

- Test de connaissances n° 9 -
Semaine 14, lundi 15 décembre 2025

Groupe n° : Nom et prénom chinois : Prénom français : Note /20 :

Des points seront accordés au soin et à la qualité et précision de la rédaction.

Soient $(G, *)$ et $(G', \bullet)$ deux groupes. On note e l'élément neutre de G , et e' l'élément neutre de G' .
Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes.

Question n° 1 : Rappeler la définition de $\text{Ker}(f)$.

/ 4 points

$$\text{Ker } f = \{x \in G / f(x) = e'\}$$

Question n° 2 : Montrer l'équivalence : f est injective si, et seulement si, $\text{Ker}(f) = \{e\}$.

/ 6 points

* Supposons que f est injective

Comme f est un morphisme, on a : $f(e) = e'$

Comme f est injective, e est donc l'unique antécédent de e' par f . Donc $\text{Ker } f = \{e\}$.

* Supposons que $\text{Ker } f = \{e\}$.

Soit $(x_1, x_2) \in G \times G$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow f(x_1) \bullet f(x_2)^{-1} = e'$$

$$\Leftrightarrow f(x_1 * x_2^{-1}) = e' \quad \text{car } f \text{ est un}$$

$$\Leftrightarrow x_1 * x_2^{-1} \in \text{Ker } f \quad \text{morphisme}$$

$$\Leftrightarrow x_1 * x_2^{-1} = e$$

$$\Leftrightarrow x_1 * x_2^{-1} * x_2 = e * x_2$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Question n° 3 : Rappeler la définition de $\text{Im}(f)$.

/ 4 points

$$\text{Im } f = \{ f(x) \mid x \in G \}$$

Question n° 4 : Montrer que $\text{Im}(f)$ est un sous-groupe de G' .

/ 6 points

$$* \text{Im } f \subset G'$$

$$* \text{ Soit } (y_1, y_2) \in \text{Im } f \times \text{Im } f.$$

Par définition, il existe $x_1 \in G$ tel que $y_1 = f(x_1)$
et $x_2 \in G$ tel que $y_2 = f(x_2)$

Alors:

$$y_1 \cdot y_2^{-1} = f(x_1) \cdot f(x_2)^{-1}$$

$$= f(x_1) \cdot f(x_2^{-1}) \text{ car } f \text{ est un morphisme}$$

$$= f(x_1 * x_2^{-1}) \text{ de même}$$

$$\text{Donc } y_1 \cdot y_2^{-1} = f(y) \in \text{Im } f, \text{ où } y = x_1 * x_2^{-1}$$

Donc $\text{Im } f$ est bien un sous-groupe de G'